

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අප්‍රකාශයේ, පරිගණකයේ සියලුම කොටස් එකට වැඩ කරන බව සහතික කරන පාලන ඒකකයේ කාර්යය ලෙසයි.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. The control unit handles this, as it manages the signals sent to different components of the system, directing operations like fetching and decoding instructions.

අසත්‍ය වේ. පාලන ඒකකය මෙය හසුරුවන්නේ, එය පද්ධතියේ විවිධ සංරචක වෙත යවන ලද සංඥා කළමනාකරණය කරන බැවින්, උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ විකේතනය කිරීම වැනි මෙහෙයුම් මෙහෙයවීම සිදු කරයි.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. The control unit decodes instructions so that the computer knows what operations to perform.

අසත්‍ය වේ. පාලන ඒකකය උපදෙස් විකේතනය කරයි, එවිට පරිගණකය සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම් මොනවාදැයි දැන ගනී.

Option / විකල්ප 5)

This is the correct role of the ALU, as it performs arithmetic (ex: addition, subtraction) and logic operations.

එය අංක ගණිතය (උදා: එකතු කිරීම, අඩු කිරීම) සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරන බැවින්, ALU හි සත්‍ය හැකියාව මෙයයි.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

2. In which generation Keyboard, Monitor used as Input/output devices to the computer?

පරිගණකයට ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග ලෙස භාවිතා කරන යතුරුපුවරුව, සංදර්ශකය කුමන පරම්පරාවේ ද?

- 1) 1st Generation / 1 වන පරම්පරාව.
- 2) 2nd Generation / 2 වන පරම්පරාව.
- 3) 3rd Generation / 3 වන පරම්පරාව.
- 4) 4th Generation / 4 වන පරම්පරාව.
- 5) 5th Generation / 5 වන පරම්පරාව.

Answer : 3)

Let's consider the below table.

පහත වගුව සලකා බලමු.

Generation පරම්පරාව	Time Period කාල සීමාව	Input Devices ආදාන උපාංග	Output Devices ප්‍රතිදාන උපාංග
First Generation පළමු පරම්පරාව	1940s-1950s	Punched cards සිදුරුපත්	Indicator lights දර්ශක බල්බ
Second Generation දෙවන පරම්පරාව	1950s-1960s	Punched cards, Magnetic tape සිදුරුපත්, චුම්බක පටි	Magnetic tape චුම්බක පටි
Third Generation තුන්වන පරම්පරාව	1960s-1970s	Keyboards, Punched cards, Magnetic tape යතුරු පුවරුව, සිදුරුපත්, චුම්බක පටි	Monitors (CRT)
Fourth Generation හතරවන පරම්පරාව	1970s-1980s	Keyboards, Mice, Magnetic disks, Floppy disks යතුරු පුවරුව, මූසිකය චුම්බක පටි, Floppy disks	Monitors (CRT)
Fifth Generation පස්වන පරම්පරාව	1980s-Present	Keyboards, Mice, Touchscreens, Scanners, Voice recognition යතුරු පුවරුව, මූසිකය, ස්පර්ශ තල, සුපරික්ෂක, හඬ හඳුනාගැනීම	Monitors (LCD/LED), Printers, Speakers

According to the above table, initially Keyboard and Monitor is used as input and output device in 3rd generation computer.

ඉහත වගුවට අනුව, මුලදී යතුරුපුවරුව සහ සංදර්ශකය 3 වන පරම්පරාවේ පරිගණකයේ ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ලෙස භාවිතා කරයි.

So, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Which of the following statements about One's Complement representation is correct?

1හි අනුපූරකය නිරූපණය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

1) One's Complement represents negative numbers by flipping all bits of the positive number.

1හි අනුපූරකය ධන සංඛ්‍යාවේ සියලුම බිටු පෙරලීමෙන් ඍණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කරයි.

2) In One's Complement, there is only one representation for zero.

1හි අනුපූරකයකි, ශුන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එක් නිරූපණයක් පමණි.

3) One's Complement and Two's Complement produce the same binary result for all values.

1හි අනුපූරකය සහ 2හි අනුපූරකය සියලු අගයන් සඳහා එකම ද්විමය ප්‍රතිඵලය නිපදවයි.

4) Arithmetic operations in One's Complement never require end-around carry.

1හි අනුපූරකය හි අංක ගණිත මෙහෙයුම් කිසි විටෙකත් අවසානය දක්වා රැගෙන යාම අවශ්‍ය නොවේ.

5) One's Complement uses a sign-magnitude format for all integers.

1හි අනුපූරකය සියලුම නිඛිල සඳහා සංඥා-විශාලත්ව ආකෘතියක් භාවිතා කරයි.

Answer: 1)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is the definition of one's complement. If +5 in binary (4-bit) is 0101, then -5 is simply 1010 - all bits flipped. This method is quick and was historically used in early computer systems.

1 හි අනුපූරකයෙහි අර්ථ දැක්වීම මෙයයි. ද්විමය (බිටු-4) හි +5 0101 නම්, -5 යනු සරලව 1010 වේ - සියලුම බිටු පෙරළා ඇත. මෙම ක්‍රමය ඉක්මන් වන අතර එය ඓතිහාසිකව මුල් පරිගණක පද්ධතිවල භාවිතා කරන ලදී.

Option / විකල්ප 2)

One's complement has two representations for zero:

1හි අනුපූරකයෙහි ශුන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත:

- Positive zero → 0000 / ධන ශුන්‍යය → 0000
- Negative zero → 1111 / ඍණ ශුන්‍යය → 1111

This can lead to logical and implementation issues, which is why two's complement (which has only one zero) is used in modern systems.

මෙය තාර්කික සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැටළු වලට තුඩු දිය හැකිය, එබැවින්, නවීන පද්ධතිවල 2 හි අනුපූරකය (එක ශුන්‍යයක් පමණක් ඇති) වඩාත් භාවිතා වේ.

Option / විකල්ප 3)

While they match for positive numbers, they differ in representing negatives. In two's complement, flip all bits and add 1 to get the negative. In one's complement, just flip the bits.

ධන සංඛ්‍යා සඳහා ඒවා ගැලපෙන අතර, ඒවා ඍණ නියෝජනය කිරීමේදී වෙනස් වේ. 2 හි අනුපූරකයෙහි, සියලු බිටු පෙරළා ඍණ ලබා ගැනීමට 1 ක් එකතු කරයි. 1 හි අනුපූරකයෙහි, බිටු පෙරළා දමයි.

Option / විකල්ප 4)

In one's complement, if there's a carry out of the most significant bit (MSB), it must be added back to the least significant bit (LSB), known as end-around carry.

1 හි අනුපූරකයෙහි, වැඩිම වෙසෙසි බිටු (MSB) වලින් රැගෙන යාමක් (carry-out) තිබේ නම්, එය අඩුම වෙසෙසි බිටු (LSB) වෙත නැවත එකතු කළ යුතුය. එය අවසන් වටයේ රැගෙන යාම (carry-out) ලෙස හැඳින්වේ.

Option / විකල්ප 5)

Sign-magnitude is a separate format where the MSB indicates the sign, and the rest holds the magnitude. One's complement does not use that system, it simply inverts the bits for negative values.

ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය යනු MSB මගින් ලකුණ දක්වන අතර ඉතිරි කොටස විශාලත්වය රඳවා ගන්නා වෙනම ආකෘතියකි. 1 හි අනුපූරකය එම පද්ධතිය භාවිතා නොකරයි. එය හුදෙක් සෘණ අගයන් සඳහා බිටු ප්‍රතිලෝම කරයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. $42_{10} - 19_{10} = \dots\dots\dots$

Which of the following is the correct answer to fill in the blank above?

ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා නිවැරදි පිළිතුර කුමක්ද?

1) 00000111₂

2) 10111001₂

3) 00111001₂

4) 01001110₂

5) 00010111₂

Answer : 5)

First let's convert 42_{10} into binary.

මුලින්ම 42_{10} ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	1	0	1	0
$42_{10} = 00101010_2$							

Then let's convert 19_{10} into binary.

ඉන්පසු 19_{10} ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	0	0	1	1
$19_{10} = 00010011_2$							

Now Let's subtract 19 from 42 and convert the answer into binary.

දැන් 42 හි 19 අඩු කර පිළිතුර ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

$42_{10} - 19_{10} = 23_{10}$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	0	1	1	1
$23_{10} = 00010111_2$							

So, the correct answer is 5.

ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුරු 5 වේ.

5. Sum of the 1100111.101_2 and 46.375_{10} equals to,
 1100111.101_2 සහ 46.375_{10} හි එකතුවට සමාන වන්නේ,

1) 97_{16}

2) 233_8

3) 105_{16}

4) 220_8

5) 226_8

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the binary value into decimal.

ද්වීමය අගය, දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

1100111.101 ₂										
1	1	0	0	1	1	1	.	1	0	1
2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	.	2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³
64	32	-	-	4	2	1	.	0.5	-	0.125
64 + 32 + 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0.125										
103.625 ₁₀										

$$103.625_{10} + 46.375_{10} = 150_{10}$$

Then, the received decimal number should be converted into binary, octal and hexadecimal.

ඉන්පසු, එම ලැබුණු දශමය සංඛ්‍යාව ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරගත යුතුය.

150 ₁₀							
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	0	1	1	0
10010110 ₂							

150 ₁₀ = 10010110 ₂								
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
0	1	0	0	1	0	1	1	0
2			2			6		
226 ₈								

150 ₁₀ = 10010110 ₂							
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1	0	0	1	0	1	1	0
9				6			
96 ₁₆							

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.